

שיעור 4

משתנים מקרים בדידיים והתפלגויות מיוחדות

4.1 התפלגות ברנולי

המשתנה הבסיסי ביותר הוא משתנה ברנולי המבוסס על ניסוי ברנולי. ניסוי ברנולי הוא ניסוי עם תוצאה בינארית - "כן" או "לא". "0" או "1", "הצלחה" או "כישלון". בניסויים רפואיים, בסקרים כלכליים, ובכלל בעולם המדע אלו משתנים מאוד נפוצים כי הם פשוט מציינים קיום של תופעה או היעדר. ניתן לחשוב על ניסוי ברנולי בתור הטלת מטבע, לא בהכרח הוגן. המטבע נוחת על עץ או פלי. נניח כי עץ מגדיר "הצלחה" ופלי מגדיר "כישלון". נגדיר מ"מ X שמקבל שני ערכים בלבד:

$X = 1$ שנוייד להצלחה (כלומר קבלת עץ), ו-

$X = 0$ שנוייד לכישלון, (כלומר קבלת פלי).

נניח כי המטבע לא בהכרח הוגן והסיכוי להצלחה (עץ) הוא p , וכתוצאה לכך הסיכוי לכישלון (פלי) הוא $1 - p$, כאשר $0 \leq p \leq 1$. זה מסתכם לפונקציה ההסתברות הבאה:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

זו דוגמה של **משתנה ברנולי**.

פורמלית נגדיר משתנה מקרי שמפולג ברנולי לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.1 משתנה ברנולי

נאמר כי המ"מ X מתפלג ברנולי עם פרמטר p אם X מקבל את הערכים 0 או 1 בלבד, בהסתברויות

$$P_X(k) = \begin{cases} p, & k = 1, \\ 1 - p, & k = 0, \end{cases}$$

כאשר $0 \leq p \leq 1$.

נסמן $X \sim \text{Ber}(p)$.

מ"מ ברנולי מתאים ניסוי שמניב שתי תוצאות בלבד: "הצלחה" ו"כישלון", אשר תואמים ל $X = 1$ ו- $X = 0$ בהתאמה.

4.2 התפלגות אחידה

התפלגות אחידה היא הדוגמה הבסיסית הבאה למשפחות התפלגויות אשר מרחיבה במידה מסויימת את התפלגות ברנולי. הדוגמה המוכרת היא הטלת קוביה הוגנת. בהטלת קוביה הוגנת מקבלים ערכים מ-1 עד 6, וכל ערך מתקבל בהסתברות שווה.

$$P(X = \blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \\ P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}, \quad P(\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare) = \frac{1}{6}.$$

דוגמה נוספה היא ניסוי בחירת קלף מחבילת קלפים תיקנית. ההסתברות לשלוק כל קלף זהה ושווה ל- $\frac{1}{52}$.

הגדרה 4.2 התפלגות אחידה

יהיו $a < b \in \mathbb{N}$. המשתנה X מפולג אחיד בדיד עם הפרמטרים a, b אם X מקבל ערכים $a, a+1, \dots, b$ בהסתברויות שוות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{b-a+1}, & k \in \{a, a+1, \dots, b\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

ונסמן $X \sim U[a, b]$.

דוגמה 4.1 הטלת קוביה הוגנת

נתון ניסוי הטלת קוביה הוגנת. נגדיר מ"מ X להיות התוצאה כמספר מ-1 ל-6, כמפורט בטבלה.

ω						
$X(\omega)$	1	2	3	4	5	6

כאן בדוגמה הזאת, $X \in \{a, a+1, \dots, b\}$ כאשר $a=1, b=6$. לכל $k \in \{a, a+1, \dots, b\}$

$$P_X(k) = \frac{1}{b-a+1} = \frac{1}{6-1+1} = \frac{1}{6}.$$

דוגמה 4.2 שליפת קלף מחבילת קלפים תיקנית

נתון ניסוי שליפת קלף מחבילת קלפים תיקנית. נגדיר מ"מ X להיות הערך של הקלף כמספר מ-1 ל-52, כמפורט בטבלה.

ω													
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ω													
X	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ω													
X	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

ω													
X	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

כאן בדוגמה הזאת, $X \in \{a, a+1, \dots, b\}$ כאשר $a=1, b=52$. לכל $k \in \{a, a+1, \dots, b\}$,

$$P_X(k) = \frac{1}{b-a+1} = \frac{1}{52-1+1} = \frac{1}{52}.$$

4.3 התפלגות בינומית

ההתפלגות הבינומית מכלילה את התפלגות ברנולי למספר ניסויי ברנולי בלתי תלויים. נדמיין ניסוי ברנולי, כגון הטלת מטבע, אשר מבוצע שוב ושוב ובסה"כ n פעמים. השאלה הטבעית שעולה היא מה יהיו מספר ההצלחות בכלל הניסויים. לדוגמה, אם בוחנים השפעות של תרופה על n נבדקים, נרצה לדעת בכמה מקרים התרופה אכן הייתה אפקטיבית.

לדוגמה נניח כי מטבע משוקלל כך שהסיכוי לקבל עץ (שמגדיר הצלחה) p והסיכוי לקבל פלי (שמגדיר כישלון) $1-p$. נטיל המטבע n פעמים. כל ניסוי מהווה ניסוי ברנולי עם פרמטר p , והוא ב"ת על הניסוי הקודם. נגדיר מ"מ X אשר מציין את מספר ההצלחות (מספר פעמים שנקבל עץ) ב- n הטלות. X זיכול לקבל 0 עבור 0 הצלחות, 1 עבור הצלחה אחת, 2 עבור שתי הצלחות וכן הלאה, עד למקסימום של n הצלחות. זו דוגמה של **משתנה בינומי**. בכללי, מ"מ X אשר מציין את מספר ההצלחות ב- n ניסויי ברנולי ב"ת עם פרמטר p הוא משתנה בינומי. מהי פונקציית ההסתברות של משתנה בינומי? כלומר מהי ההסתברות לקבל k הצלחות מתוך n ניסויים? בכדי לענות את השאלה הזו, נשים לב כי המאורע $X=k$ מציין k הצלחות. הניסויים עצמם בלתי תלויים ולכן הסיכוי שיהיה בדיוק k הצלחות ספציפיות ב- n ניסויים, לפי עקרון הכפל שלמדנו בהרצאה 1, הוא

$$p^k(1-p)^{n-k}$$

(הסתברות לקבלת k הצלחות ו- $n-k$ כשלונות מסויימים). בנוסף, צריך לקחת בחשבון את כלל הצירופים לקבלת אותן ההצלחות - ניתן לבחור באילו ניסויים, מתוך סה"כ הניסויים, יהיו הצלחות ומספר האפשרויות הללו הוא בחירה של k מתוך n , $\binom{n}{k}$. לפיכך בסה"כ ההסתברות לקבל k הצלחות מתוך n ניסויים היא

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

זה המוטיבציה להגדרה הבאה של התפלגות בינומית:

הגדרה 4.3 התפלגות בינומית

נאמר כי מ"מ X מתפלג בינומית עם הפרמטרים $n, p \in \mathbb{N}, 0 \leq p \leq 1$ אם X מפולג כמו מספר ההצלחות בסדרה של n ניסויים ב"ת בעלי הסתברות הצלחה p בכל אחד, כלומר

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן $X \sim B(n, p)$.

דוגמה:

מטילים חמישה מטבעות תקינים. בהנחה שתוצאות ההטלות בלתי-תלויות, חשבו את פונקציית ההסתברות של מספר ה- H - ים המתקבלים.

פתרון:

נסמן ב- X את מספר ה- H - ים (ההצלחות) המתקבלים. X הוא משתנה מקרי בינומי עם הפרמטרים $(n = 5, p = 1/2)$. לכן,

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{5}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}, \\ P(X = 1) &= \binom{5}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{5}{32}, \\ P(X = 2) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{32}, \\ P(X = 3) &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32}, \\ P(X = 4) &= \binom{5}{4} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{5}{32}, \\ P(X = 5) &= \binom{5}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{32}. \end{aligned}$$



דוגמה:

מחשב משתמש במילים באורך 8 ביטים. כאשר משדרים ביטים בקו התקשורת יש סיכוי של 0.1 לשגיאה בביט בודד שמשודר (באופן בלתי תלוי בשידורים אחרים). בכדי לשפר את איכות הקו, משודר כל ביט 3 פעמים ברצף. השידור והפיענוח מבוצעים באופן הבא:

בצד המשדר: כל ביט משודר שלש פעמים ברצף. למשל: אם רוצים לשדר 0, משדרים בקו "000" ואם רוצים לשדר 1, משדרים בקו "111". ידוע כי לכל אחד משלש השידורים יש סיכוי של 0.1 שהביט ישודר שגוי, וזה באופן בלתי תלוי בשאר השידורים.

בצד שמקבל את השידור: קבלת השידור מתבצעת על פי החלטת רב באופן הבא: השידור מפוענך לפי רב הביטים שהופיעו בשידור. כלומר, אם הגיע "100", "010", "001", או "000" הביט מפוענך כ-0. אחרת מפוענך 1. נסמן ב- p את ההסתברות ששידור של ביט התקבל באופן תקין.

(1) חשבו את p באופן מפורש.

(2) חשבו את ההסתברות שמילת מחשב תפוענח נכון.

(3) מצאו את פונקציית ההסתברות מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בשידור קובץ המכיל 1000 מילים.

פתרון:

כמות הטעויות בשליחה של ביט בודד מתפלגת

$$X \sim B(3, 0.1).$$

לכן ההסתברות שתהיה שגיאה בפענוח ביט בודד היא

$$P(X \geq 2) = \binom{3}{2} (0.1)^2 \cdot (0.9) + \binom{3}{3} (0.1)^3 \cdot (0.9)^0 = 0.02800.$$

(1) כמות השגיאות במילה באורך 8 ביטים מתפלגת

$$Y \sim B(8, 0.028) .$$

לכן המילה תפוענח נכון בהסתברות

$$P(Y = 0) = (1 - 0.028)^8 = 0.796765 .$$

(2) ההסתברות לשגיאה בפענוח מילה בודדת היא

$$1 - 0.796765 = 0.203235 .$$

לכן מספר המילים שפוענחו באופן שגוי בקובץ המכיל 1000 מילים מתפלג $B(1000, 0.203)$.

■

דוגמה:

ערכה של מניה מתחיל לנוע מגובה $x = 0$, על פני זמן בדיד. בכל שלב המניה עולה או יורדת, ביחידה אחת, בהסתברות שווה במשך 100 יחידות זמן. כל העלויות/ירידות של המניה בלתי תלויות.

(1) נסמן ב- Y את מספר הפעמים שהמניה עלתה. חשבו את פונקציית ההסתברות של Y .

(2) חשבו את פונקציית ההסתברות של המניה בסוף התהליך?

(3) מצאו את ההסתברות שבסופו של דבר המניה תמצא בנקודה $x = 10$, ובנקודה $x = 11$.

(4) לאחר 100 יחידות זמן המניה הגיע לנקודה $x = 10$. חשבו את ההסתברות שהתנועה האחרונה שלה הייתה לכיוון מעלה?

פתרון:

נסמן ב- X את המיקום האנכי של המניה וב- Y את כמות התנועות מעלה. המיקום שווה למספר התנועות כלפי מעלה בחיסור מספר התנועות כלפי מטה:

$$X = Y - (100 - Y) = 2Y - 100 .$$

(1)

$$Y \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right) .$$

(2)

$$P(X = k) = P(2Y - 100 = k) = P\left(Y = \frac{k + 100}{2}\right) = \binom{100}{(k + 100)/2} \left(\frac{1}{2}\right)^{100} ,$$

(3)

$$P(X = 10) = P(Y = 55) = \binom{100}{55} \left(\frac{1}{2}\right)^{100} = 0.0484743$$

$$P(X = 11) = 0 .$$

(4) בהינתן שהמנייה הגיעה לגובה 10, היא ביצעה בדיוק 55 תנועות לכיוון מעלה ו-45 לכיוון מטה. ההסתברות שהתנועה האחרונה תהיה כלפימעלה היא

$$\frac{55}{100}$$

הסבר: ישנם 55 צעדים כלפי מעלה ו-45 כלפי מטה. צריכים לסדר אותם בשורה. הסיכוי שהצעדה האחרון יהיה כלפי מעלה הוא בחירה של צעד מעלה 55 אפשריים, מתוך 100 סה"כ.

דוגמה:

לפניכם חמישה מטבעות הוגנים. מטילים את כולם ומוציאים מהמשחק את המטבעות שנפלו על עץ. מטילים שנית את המטבעות שלא הוצאו מהמשחק ומוציאים שוב את המטבעות שנפלו על עץ. ממשיכים שוב ושוב עד שכל המטבעות הוצאו מהמשחק.

(1) מצאו את ההסתברות שלאחר הסיבוב השני נותרו 2 מטבעות.

(2) מצאו את ההסתברות שלאחר הסיבוב החמישי נותרו 3 מטבעות.

(3) חשבו את ההסתברות שלאחר 4 סיבובים לא נותרו מטבעות.

פתרון:

במקום להסתכל על כל הטלה כעל ניסוי, נסתכל על כל מטבע כעל ניסוי. ההסתברות שמטבע מסוים ישרוד n סיבובים היא $(0.5)^n$ לכן כמות המטבעות ששרדו n סיבובים מתפלגת $X_n \sim B(5, 0.5^n)$. לפיכך:

(1)

$$P(X_2 = 2) = \binom{5}{2} (0.25)^2 \cdot (0.75)^3 = 0.263672$$

(2)

$$P(X_5 = 3) = \binom{5}{3} (0.03125)^3 (0.96875)^2 = 0.0002864$$

(3)

$$P(X_4 = 0) = \binom{5}{0} (0.0625)^0 (1-0.625)^5 = 0.724196$$

4.4 התפלגות גיאומטרית

ההתפלגות הגיאומטרית מבוססת גם כן על ניסויי ברנולי, בדומה להתפלגות הבינומית, אלא שכעת המדידה מתייחסת לגורם שונה. נפתח בשאלה לדוגמה: נניח כי אנחנו מטילים צמד קוביות שוב ושוב עד שמתקבלת לראשונה התוצאה (6, 6). מה מספר ההטלות שנדרש לבצע? ובכן, התשובה לשאלה הזו היא מ"מ כלשהו. ייתכן וכבר בסיבוב הראשון נקבל את התוצאה הרצויה, ייתכן ותתקבל בסיבוב השני, וגם קיימת האפשרות כי נאלץ לחכות מאה סיבובים (ואף יותר מכך) עד שנקבל את התוצאה המבוקשת. מספר הסיבובים הנדרש אינו חסום ויוכל להיות גדול כרצוננו. המ"מ המתאר את מספר הסיבובים נקרא מ"מ גיאומטרי, והתפלגותו נקראת התפלגות גיאומטרית.

נשאל השאלה: מה הסיכוי כי בניסוי ה- k נקבל את התוצאה הרצויה? במילים יותר כלליות, נניח שנבצע סדרת ניסויים ברנוליים כך שלכל אחד שתי תוצאות: הצלחה בהסתברות p וכישלון בהסתברות $1-p$. מהי ההסתברות שהפעם הראשונה שנקבל הצלחה היא בניסוי ה- k ? נשאת אותה שאלה בעזרת מ"מ. נגדיר מ"מ X להיות המספר של ניסויים הנדרש עד שתקבל הצלחה הראשונה. כעת השאלה היא מהי ההסתברות ש $X = k$? נשים לב שבכדי להגיע להצלחה הראשונה בניסוי ה- k , צריכים להתרחש $k-1$ כשילונו רצופים ומיד לאחר מכן הצלחה. נשים לב כי X יכול לקבל את הערכים $\{1, 2, \dots\}$, כאשר הערך המינימאלי הוא 1 כי צריך להתקיים לפחות ניסוי אחד בכדי להגיע להצלחה אחת, ואין הגבלה על המספר הניסויים הנדרש עד שתקבל הצלחה. אם הסיכוי להצלחה בכל ניסוי p , בגלל שהניסויים הם ב"ת, אז ההסתברות ל- $k-1$ כשילונו ברצף ואחר כך הצלחה אחת הוא

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} \cdot p.$$

בסה"כ נגדיר מ"מ שמפולג גיאומטרי לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.4 מ"מ גיאומטרי

נאמר כי מ"מ X מפולג גאומטרית עם הפרמטר p , כאשר $0 \leq p \leq 1$ אם X מקבל את הערכים $1, 2, 3, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} p(1-p)^{k-1}, & k = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim G(p)$.

דוגמה:

שחקן המשחק במשחק מזל מחליט להפסיק כשיפסיד לראשונה או לאחר 10 סיבובים. הסיבובים בלתי תלויים וההסתברות לנצח בסיבוב בודד היא p . יהי X מספר הסיבובים הכולל.

(1) מצא את פונקציית ההתפלגות של X .

(2) עבור $p = \frac{1}{2}$ חשבו את ההסתברות שיפסיק לשחק לפני הסיבוב העשירי.

פתרון:

(1) המשתנה X מקבל ערכים $k \in \{1, 2, \dots, 10\}$. השחקן משחק עד ההפסד הראשון או עד הסיבוב העשירי, מה שיבוא קודם. לכן עבור כל $1 \leq k \leq 9$ נקבל

$$P(X = k) = p^{k-1}(1-p).$$

השחקן ישחק בדיוק 10 סיבובים אם הוא ניצח ב-9 הסיבובים הראשונים, לכן

$$P(X = 10) = p^9.$$

פונקציית ההסתברות המתוארת נקראת התפלגות גאומטרית קטומה.

(2)

$$P(X < 10) = 1 - P(X = 10) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 0.998047.$$



דוגמה:

כד מכיל 8 כדורים לבנים ו-2 כדורים שחורים. מוציאים מהכד באקראי כדור אחר כדור, עד שמתקבל כדור שחור. אם הבחירה היא החזרה (כלומר כל כדור שהוצא מן הכד מוחזר אליו לפני שמוציאים שוב כדור), מהי ההסתברות שיידרשו לכך

(א) בדיוק 8 הוצאות כדור?

(ב) 3 הוצאות כדור?

פתרון:

נסמן ב- X את מספר הוצאות הכדור הנדרשות עד לקבלת כדור שחור בפעם הראשונה. אז, X מפולג גיאומטרי. ההסתברות להצלחה בניסוי אחד היא $p = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

(א)

$$P(X = 8) = \left(\frac{4}{5}\right)^{8-1} \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 4^{8-1}}{(5)^8}$$

(ב)

$$P(X = 3) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3-1} \frac{1}{5} = \frac{1 \cdot 4^2}{(5)^3}$$

■

דוגמה:

כד מכיל N כדורים לבנים ו- M כדורים שחורים. מוציאים מהכד באקראי כדור אחר כדור, עד שמתקבל כדור שחור. אם הבחירה היא החזרה (כלומר כל כדור שהוצא מן הכד מוחזר אליו לפני שמוציאים שוב כדור), מהי ההסתברות שיידרשו לכך

(א) בדיוק n הוצאות כדור?(ב) לפחות k הוצאות כדור?**פתרון:**

נסמן ב- X את מספר הוצאות הכדור הנדרשות עד לקבלת כדור שחור בפעם הראשונה. אז, X מפולג גיאומטרי. ההסתברות להצלחה בניסוי אחד היא $p = \frac{M}{M+N}$.

(א)

$$P(X = n) = \left(\frac{N}{M+N}\right)^{n-1} \frac{M}{M+N} = \frac{M \cdot N^{n-1}}{(M+N)^n}$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(X \geq k) &= \frac{M}{M+N} \sum_{n=k}^{\infty} \left(\frac{N}{M+N}\right)^{n-1} \\ &= \frac{M}{M+N} \frac{\left(\frac{N}{M+N}\right)^{k-1}}{\left(1 - \frac{N}{M+N}\right)} \\ &= \left(\frac{N}{M+N}\right)^{k-1} \end{aligned}$$

■

4.5 התפלגות בינומית שלילית

נניח שאנחנו שולפים קלפים עם החזרה מחבילה של 52 קלפים תיקנית. המשתנה שמציין מספר הניסויים הנדרשים עד לפעם הראשונה שנשלוף "מלך" הוא מ"מ שמפולג גיאומטרי עם פרמטר $p = \frac{4}{52}$. כאן p מסמן את ההסתברות ל"הצלחה". לפי הנוסחה של פונקציית ההסתברות של מ"מ גיאומטרי, ההסתברות שפעם הראשונה נשלוף מלך היא בניסוי ה-8 היא

$$P(X = 8) = p \cdot (1-p)^7 = \frac{1}{13} \left(\frac{12}{13}\right)^7 = 0.0439260.$$

עכשיו נכליל את השאלה לקרה מורחב: מהי ההסתברות שבסדרת ניסויים של שליפת קלפים עם החזרה מחבילת 52 קלפים תיקנית, 12 ניסויים נדרשים עד שנשלף 3 מלכים? נגדיר מ"מ X להיות מספר הניסויים הנדרשים. ההסתברות להצלחה בניסוי אחת היא $p = \frac{4}{52}$. לפי עקרון הכפל ההסתברות ל-3 הצלחות היא p^3 וההסתברות שב-9 ניסויים הנשארים מתוך ה-12 ניסויים סה"כ נקבל כישלונות היא $(1-p)^9$. ברגע שנקבל את ההצלחה השלישית הסדרה של ניסויים מסתיים אז בהכרח תוצאה של הצלחה מתקבלת בניסוי ה-12. אבל אין שום אילוץ על איזה ניסויים בסדרה השתי הצלחות הנותרות יתרחשו מתוך ה-11 ניסויים הנותרים הסה"כ. ההצלחות יכולות להופיע בכל סדר, ומספר האפשרויות ניתן ע"י $\binom{11}{2}$. לכן ההסתברות ל-3 הצלחות מתוך 12 ניסויים הינה

$$P(X=3) = \binom{11}{2} p^3 (1-p)^9 = \frac{11!}{2!9!} \left(\frac{4}{52}\right)^3 \left(\frac{48}{52}\right)^9 = 0.012181.$$

בכללי, נניח כי ההסתברות להצלחה בינוסי אחד הוא p , $0 \leq p \leq 1$. מאותה מידה ההסתברות שנדרשים k ניסויים עד שנקבל r הצלחות בסדרה של ניסויים ברנוליים היא

$$P(X=k) = \begin{cases} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} & k = r, r+1, r+2, \dots, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

הגדרה 4.5 התפלגות בינומית שלילית

נאמר כי מ"מ X מתפלג בינומית שלילית עם הפרמטרים $p \in \mathbb{R}$ ו- $r \in \mathbb{N}$ כאשר $0 \leq p \leq 1$, אם הוא מקבל את הערכים $X = r, r+1, r+2, \dots$ בהתסברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r} & k = r, r+1, r+2, \dots, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

סימון: $X \sim \bar{B}(p, r)$.

דוגמה:

יש 38 רווחים בסבירות שווה בגלגל רולטה, 18 מהם אדומים, 18 מהם שחורים ו-2 מהם ירוקים. רון מחליט לעזוב את הקזינו אחרי שהכדור נחת על אדום 3 פעמים. חשבו את ההסתברות שהוא יעזוב אחרי 5 סיבובים.

פתרון:

$$\binom{5-1}{3-1} \left(\frac{18}{38}\right)^3 \left(\frac{20}{38}\right)^{5-3}$$



4.6 התפלגות ההיפרגיאומטרית

בכיתה 30 תלמידים, מהם 20 בנים ו-10 בנות. נבחרה ועדה בת 5 תלמידים. מהי ההסתברות שבועדה יהיו 3 בנים?

מספר האפשרויות בסה"כ הינו מספר הדרכים לבחור 5 איברים מתוך 30:

$$\binom{30}{5}.$$

בועד של 5 תלמידים, אם 3 מתוכם בנים אז בהכרח ה- 2 הנותרים הם בנות. המספר הדרכים לקבל התוצאה המעודפת, לפי עקרון הכפל, הינו מספר הדרכים לבחור 3 בנים מתוך 20, כפול מספר הדרכים לבחור 2 בנות מתוך 10:

$$\binom{20}{3} \cdot \binom{10}{2}.$$

לכן ההסתברות שבוועד יהיו 3 בנים הינה

$$\frac{\binom{20}{3} \cdot \binom{10}{2}}{\binom{30}{5}}.$$

באופן כללי, נתונה קבוצה של N איברים שמתוכם a שייכים לתת-קבוצה A וזהים, ו $b = N - a$ הנותרים שייכים לתת-קבוצה השניה B וזהים. ההסתברות שמתוך n איברים הנבחרים באקראי, k יהיו מתת-קבוצה A ניתנת ע"י הביטוי

$$\frac{\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}.$$

אנחנו נגדיר משתנה בעל התפלגות היפרגאומטרית לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.6 התפלגות ההיפרגאומטרית

נאמר כי מ"מ X מפולג היפרגאומטרית עם הפרמטרים $n, a, b \in \mathbb{N}$, $n \leq a + b$ אם

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\binom{a}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}, & k \in \{0, 1, \dots, n\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נשים לב שמתקיים $\max(0, n-b) \leq X \leq \min(a, n)$.

נסמן $X \sim H(n, a, b)$.

דוגמה:

מספר הקלפים מסוג לב ב"יד" מקורית של 13 קלפים הוא משתנה היפרגאומטרי, עם הפרמטרים:

$$n = 13, \quad a = 13, \quad b = 52 - 13 = 39.$$

דוגמה:

מספר דגי הרקק, X , במדגם ללא החזרה של 3 דגים מבריכה שבה 200 דגים, מהם 50 דגי רקק, הוא משתנה היפרגאומטרי עם הפרמטרים:

$$n = 3, \quad a = 50, \quad b = 200 - 50 = 150.$$

ההסתברות שדגי הרקק יהוו רוב במדגם היא

$$P(X \geq 2) = P(2) + P(3) = \frac{\binom{50}{2} \binom{150}{1} + \binom{50}{3}}{\binom{200}{3}} = \frac{4067}{26268} = 0.1548.$$

4.7 התפלגות פואסון

הגדרה 4.7 התפלגות הפואסונית

נאמר כי מ"מ X מפולג פואסונית עם הפרמטר $\lambda \in \mathbb{R} > 0$, אם הוא מקבל את הערכים $0, 1, 2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

כיצד מקבלים התפלגות פואסון?

4.8 קירוב הפואסוני להתפלגות הבינומית

נניח נתונה סדרה של התפלגויות בינומיות $B(n, p)$ ו- $p \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ כך ש- $np = \lambda$ הוא קבוע (או, $np \rightarrow \lambda$). נראה כי ההתפלגות הגבולית היא $\text{Poi}(\lambda = np)$. לפני שנוכיח זאת נראה דוגמא:

דוגמה:

מוקד שירות של חברת סלולר מגיב לפניית של לקוחות החברה. בדקה נתונה ההסתברות של לקוח להתקשר היא $p = 1/100$, ללא תלות ביתר הלקוחות. ז"א ההסתברות שלקוח יתקשר בדקה הנתונה זהה להסתברות שלקוח השני יתקשר והיא שווה ל $p = 1/100$. לחברה יש $n = 300$ לקוחות בשה"כ. מספר הלקוחות $n = 300$ גדול וההסתברות שלקוח כלשהו יתקשר בדקה נתונה קטנה וה- המכפלה $np = 3$ נותנת את מספר הממוצע שיתקשרו בדקה הנתונה. נסמן $\lambda = np = 3$.
כעת נשאל, מהי ההסתברות ש- $k = 5$ לקוחות יתקשרו בדקה נתונה? נרצה לחשב את ההסתברות הזו בדיוק וכן העריך אותה בקירוב.

פתרון:

נסמן ב- X להיות מספר הלקוחות שיתקשרו בדקה הנתונה. נחשוב על מספר הלקוחות k שיתקשרו בדקה הנתונה כמו " k הצלחות" ו " $n - k$ כישלונות" וההסתברות של הצלחה עבור לקוח כלשהו היא p . לפיכך המ"מ X מהווה משתנה בינומי כאשר הפרמטר n מייצג את מספר הלקוחות והוא יחסית גדול, בעוד הפרמטר p מייצג את הסיכוי של כל לקוח להתקשר והוא יחסית קטן. ההסתברות שמשתנה בינומי יקבל את הערך k ניתנת ע"י התפלגות בינומית:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

כדי לקבל את ההסתברות שמספר הלקוחות שיתקשרו בשעה אחת שווה ל- k . כלומר, $X \sim B(300, 1/100)$. התפלגות זו אמורה להיות "קרובה" ל- $Y \sim \text{Poi}(3)$.

$$P(X = 5) = \binom{300}{5} \left(\frac{1}{100}\right)^5 \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{295} = 0.1010,$$
$$P(X = 5) \approx P(Y = 5) = \frac{3^5}{5!} \cdot e^{-3} = 0.1008.$$

$$\begin{aligned}
 P(X = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \\
 &= \frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \cdot \frac{(1-p)^n}{(1-p)^k} \\
 &= \frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)}{(1-p)^k} \cdot (1-p)^n \\
 &= \frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n^k \cdot (1 - \frac{1}{n}) \cdots (1 - \frac{k-1}{n})}{(1 - \frac{np}{n})^k} \cdot \left(1 - \frac{np}{n}\right)^n \\
 &= \frac{(np)^k}{k!} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{n}) \cdots (1 - \frac{k-1}{n})}{(1 - \frac{np}{n})^k} \cdot \left(1 - \frac{np}{n}\right)^n \\
 &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.
 \end{aligned}$$

4.9 דרך נוספת לקבל התפלגות פואסון

בכלים שנלמד, קשה לאפיין מקרים בהם מקבלים התפלגות פואסון. (דוגמאות: מספר התאים המתפרקים בתפרקות רדיואקטיבית לשניה, או מספר שיחות הטלפון העוברות דרך מרכזיה בשעה.) אפשר לומר שמשתנה פואסון מונה "ארועים" לאורך זמן. אם מתקיימים התנאים הבאים:

- (1) מספר האירועים הממוצע ליחידת זמן (או ליחידת שטח) הוא ערך קבוע $\lambda > 0$. לדוגמא: ידוע שממוצע הפונים למרכזית טלפונים בשעה הוא $\lambda = 20$ בשעות 8 עד 12. (זהו הפרמטר המרכזי בהתפלגות פואסון. באנלוגיה להתפלגות הבינומית, הפרמטר λ מייצג את המכפלה np .)
- (2) מספר האירועים אשר מתרחשים בקטעי זמן (או שטח) זרים הם בלתי תלויים. לדוגמא, במרכזית טלפונים מספר השיחות שנקבל בשעה הראשונה הוא בלתי תלוי במספר השיחות שנקבל בשעה השנייה.
- (3) מספר האירועים בקטע באורך t מתפלג פואסוני עם תוחלת λt . כלומר, מספר האירועים המתרחשים בקטע זמן (שטח) מסויים תלויים אך ורק באורך קטע הזמן (השטח) ולא במיקום הקטע בזמן (שטח). לדוגמא: אם ידוע הפניות למרכזית הטלפונים מתפלגת פואסון עם ממוצע של λ פניות בשעה, אז מספר הפניות בחצי שעה מתפלג גם הוא פואסון עם ממוצע של $\lambda/2$ פניות. אורך קטע הזמן הוא המשפיע על ההסתברות, ולא המיקום של הקטע על ציר הזמן.

דוגמה:

מוקד שירות של חברת סלולר מגיב לפניות של לקוחות החברה. (כלומר, בכל שעה, ההסתברות שכל לקוח אחד יתקשר היא מאוד קטנה ומספר הלקוחות מאוד גדול.) ידוע כי מספר הפונים הממוצע לשירות לשעה מתפלג פואסוני עם ממוצע פונים של λ

דוגמה:

מספר שיחות הטלפון מגיעות למרכזיה בין השעות 8 : 00 ל- 16 : 00 מתפלג פואסון עם ממוצע של 20 שיחות בשעה.

- (1) חשבו את ההסתברות שב-10 הדקות הראשונות התקבלו 2 שיחות.

(2) חשבו את ההסתברות שב-5 הדקות האחרונות התקבלה שיחה אחת.

פתרון:

נסמן ב- X_t את המ"מ המייצג את כמות השיחות שהגיעו מרגע הפתיחה ועד זמן t (בשעות). זהו מ"מ פואסוני המתפלג $X_t \sim \text{Poi}(20t)$.

(1) כמות השיחות ב-10 הדקות הראשונות, $X_{1/6}$, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{6} = 3\frac{1}{3}$ ולכן

$$P(X_{1/6} = 2) = \frac{\left(\frac{20}{6}\right)^2}{2!} e^{-20/6} = 0.198189.$$

(2) לפי תכונות (2) ו-(3), מספר השיחות ב-5 הדקות האחרונות נקבע רק לפי משך פרק הזמן ולא לפי שעת ההתחלה שלו, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{12}$. לכן ההסתברות שהתקבלה שיחה אחת בלבד היא

$$P(X_{1/12} = 1) = \frac{\left(\frac{20}{12}\right)^1}{1!} e^{-20/12} = 0.314793.$$

■

דוגמה:

חלקיקים נפלטים מחומר רדיואקטיבי בתהליך פואסון עם קצב של 0.5 חלקיקים לשנייה. חשבו את ההסתברויות הבאות:

1. ייפלט לפחות חלקיק אחד בשנייה נתונה.

2. ייפלטו יותר מ-3 חלקיקים ב-5 שניות.

פתרון:

התהליך בשאלה הוא תהליך פואסון בעל פרמטר $\lambda = 0.5$ לכן

1.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0.5} \frac{0.5^0}{0!} = 0.393.$$

2. כעת בשאלה הוא תהליך פואסון שונה בעל פרמטר $\lambda = 5 \times 0.5 = 2.5$

$$\begin{aligned} P(X_5 > 3) &= 1 - P(X_5 = 0) - P(X_5 = 1) - P(X_5 = 2) - P(X_5 = 3) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^0}{0!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^1}{1!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^2}{2!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^3}{3!} \\ &= 1 - e^{-2.5} \frac{(2.5)^0}{0!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^1}{1!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^2}{2!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^3}{3!} \\ &= 0.242 \end{aligned}$$

■

4.10 התפלגות פואסונית גרסה חילופית (להעשרה בלבד)

נפתח את ההסבר של התפלגות פואסונית עם דוגמה. מוקד שירות של חברת סלולר מגיב לפניות של לקוחות החברה. בכל שעה, ההסתברות שכל לקוח אחד יתקשר היא p , וזה בלי תלות ביתר הלקוחות. ז"א ההסתברות שלקוח יתקשר בשעה כלשהי זהה להסתברות שלקוח השני יתקשר ושייה ל p . לחברה יש n לקוחות בסה"כ. מספר הלקוחות n גדול מספיק וההסתברות שלקוח כחשהו יתקשר בשעה כלשהי מספיק קטנה כך ש- המכפלה np הוא גודל קבוע. הגודל np נותן את מספר הממוצע שיתקשרו בשעה כלשהי. נסמן $\lambda = np$.

כעת נשאל שאלה. מהי ההסתברות ש- k לקוחות ישתקשרו בשעה כלשהי? נגדיר מ"מ X להיות מספר הלקוחות שיתקשרו בשעה כלשהי. נחשוב על מספר הלקוחות k שיתקשרו בשעה כלשהי כמו " k הצלחות" ו " $n - k$ כישלונות" וההסתברות של הצלחה עבור לקוח כלשהו הוא p . לפיכך המ"מ X מהווה משתנה בינומי כאשר הפרמטר n מייצג את מספר הלקוחות והוא יחסית גדול, בעוד הפרמטר p מייצג את הסיכוי של כל לקוח להתקשר והוא יחסית קטן. ההסתברות שמשתנה בינומי יקבל את הערך k ניתנת ע"י התפלגות בינומית:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

כדי לקבל את ההסתברות שמספר הלקוחות שיתקשרו בשעה אחת שווה ל- k , נקח את הגבול בתהליך כאשר $n \rightarrow \infty$ תחת ההנחה ש- np מספר קבוע.

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(X = k) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{(n-k)!k!} p^k (1-p)^{n-k} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p^k}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^{n-k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p^k}{k!} \cdot n^k \right) \lim_{n \rightarrow \infty} (1-p)^{n-k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(np)^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{np}{n} \right)^{n-k} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right)^{n-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1} - k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1}} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right)^{\frac{-\lambda n}{-1}} \right]^{-\lambda} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-\lambda}{n} \right) \right]^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} [e]^{-\lambda} \left[1 + \frac{-\lambda}{\infty} \right]^{-k} \\
&= \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.
\end{aligned}$$

מספר השיחות שנקבל בשעה כלשי דוגמה של משתנה פואסונית. נפתח את הדוגמה הנ"ל למאפייני ההתפלגות הפואסונית ולמספר תכונות חשובות שלה:

(1) מספר האירועים הממוצע ליחידת זמן כלשהי (או ליחידת שטח כלשהי) הוא ערך קבוע $\lambda > 0$. זהו הפרמטר המרכזי בהתפלגות פואסון. באנלוגיה להתפלגות הבינומית, הפרמטר λ מייצג את המכפלה np .

(2) מספר האירועים בקטעי זמן (או שטח) זרים הם בלתי תלויים זה בזה. במילים אחרות, מספר השיחות שנקבל בשעה הראשונה הוא בלתי תלוי במספר השיחות שנקבל בשעה השנייה.

(3) הסיכוי לאירוע בקטע זמן (שטח) מסויים תלוי אך ורק באורך קטע הזמן (השטח). במילים אחרות, הסיכוי שתתקבל שיחה בשעה הראשונה שווה לסיכוי שתתקבל שיחה בשעה השנייה ושניהם שווים לסיכוי שתתקבל שיחה בשעה השלישית וכן הלאה. באופן דומה, הסיכוי לקבל שיחה בחצי השעה הראשונה שווה לסיכוי לקבל שיחה בחצי השעה השנייה וכו'. אורך קטע הזמן הוא המשפיע על ההסתברות, ולא המיקום של הקטע על ציר הזמן.

נגדיר משתנה פואסונית לפי ההגדרה הבאה:

הגדרה 4.8 התפלגות פואסונית

נאמר כי מ"מ X מפולג פואסונית עם הפרמטר $\lambda \in \mathbb{R} > 0$, אם הוא מקבל את הערכים $0, 1, 2, \dots$ בסתברויות:

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, & k = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

נסמן $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

דוגמה:

שיחות טלפון מגיעות למרכזיה בין השעות 8 : 00 ל- 16 : 00 בתהליך פואסון עם קצב ממוצע של 20 שיחות בשעה.

- (1) חשבו את ההסתברות שב-10 הדקות הראשונות התקבלו 2 שיחות.
- (2) חשבו את ההסתברות שב-5 הדקות האחרונות התקבלה שיחה אחת.
- (3) חשבו את ההסתברות שהשיחה הראשונה תגיע למרכזיה בין דקה ל-3 דקות לאחר הפתיחה.
- (4) אף שיחה לא הגיעה ב-3 הדקות הראשונות. חשבו את ההסתברות שנמתין דקה נוספת לפחות עד שתגיע השיחה הראשונה.

פתרון:

נסמן ב- X_t את המ"מ המייצג את כמות השיחות שהגיעו מרגע הפתיחה ועד זמן t (בשעות). זהו מ"מ פואסוני המתפלג $X_t \sim \text{Poi}(20t)$.

- (1) כמות השיחות ב-10 הדקות הראשונות, $X_{1/6}$, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{6} = 3\frac{1}{3}$ ולכן

$$P(X_{1/6} = 2) = \frac{\left(\frac{20}{6}\right)^2}{2!} e^{-20/6} = 0.198189.$$

- (2) לפי תכונת חוסר הזיכרון, מספר השיחות ב-5 הדקות האחרונות נקבע רק לפי משך פרק הזמן ולא לפי שעת ההתחלה שלו, מתפלג פואסוני עם פרמטר $\frac{20}{12}$. לכן ההסתברות שהתקבלה שיחה אחת בלבד היא

$$P(X_{1/12} = 1) = \frac{\left(\frac{20}{12}\right)^1}{1!} e^{-20/12} = 0.314793.$$

- (3) לשם הפשטות נעבור ליחידות זמן של שיחות לדקה ולכן הפרמטר הינו $\frac{1}{3}$ שיחת לדקה. פרק הזמן בין אירועים פואסוניים מתפלג מעריכים עם פרמטר $\frac{1}{3}$. ולכן

$$P(1 \leq T \leq 3) = F_T(3) - F_T(1) = 1 - e^{-1} - (1 - e^{-1/3}) = 0.348652.$$

- (4) נשתמש בתכונת חוסר הזיכרון של מ"מ מעריכים ונקבל

$$P(T \geq 3 + 1 | T \geq 3) = P(T \geq 1) = 1 - F_T(1) = 1 - (1 - e^{-1/3}) = 0.716531.$$

דוגמה:

חלקיקים נפלטים מחומר רדיואקטיבי בתהליך פואסון עם קצב של 0.5 חלקיקים לשנייה. חשבו את ההסתברויות הבאות:

1. ייפלט לפחות חלקיק אחד בשנייה נתונה.

2. ייפלטו יותר מ-3 חלקיקים ב-5 שניות.

פתרון:

התהליך בשאלה הוא תהליך פואסון בעל פרמטר $\lambda = 0.5$ לכן

1.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0.5} \frac{0.5^0}{0!} = 0.393 .$$

2. כעת בשאלה הוא תהליך פואסון שונה בעל פרמטר $\lambda = 5 \times 0.5 = 2.5$:

$$\begin{aligned} P(X_5 > 3) &= 1 - P(X_5 = 0) - P(X_5 = 1) - P(X_5 = 2) - P(X_5 = 3) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^0}{0!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^1}{1!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^2}{2!} - e^{-\lambda} \frac{(\lambda)^3}{3!} \\ &= 1 - e^{-2.5} \frac{(2.5)^0}{0!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^1}{1!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^2}{2!} - e^{-2.5} \frac{(2.5)^3}{3!} \\ &= 0.242 \end{aligned}$$